

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

курса «Вычислительная математика»

**по теме: «Решение системы линейных алгебраических уравнений
СЛАУ»**

Вариант № 3

Выполнил студент:

Исаева Александра-Ирина Антоновна

группа: Р3209

Преподаватель:

Малышева Т. А.,

Рыбаков С. Д.

Санкт-Петербург, 2026 г.

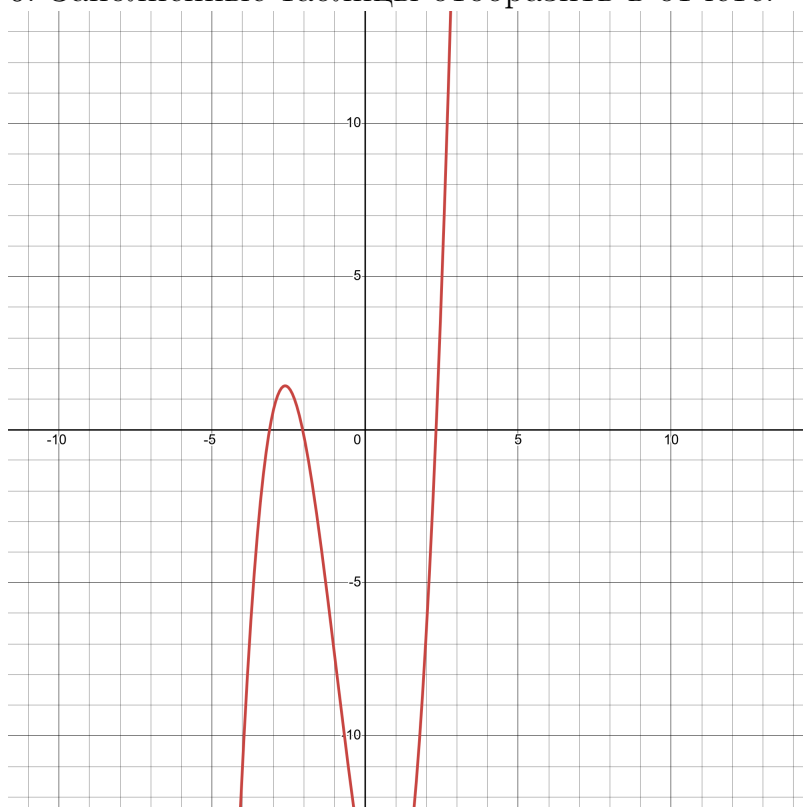
Содержание

1. Решение нелинейного уравнения	2
1. Задание варианта № 3	2
2. Корень x_1 - метод половинных делений	3
3. Корень x_2 - метод Ньютона	3
4. Корень x_3 - метод простой итерации	3
2. Решение системы нелинейных уравнений	4
1. Задание	4
3. Программная реализация задачи	6
1. Задание	6
2. Код программы	6
4. Выводы	7

1. Решение нелинейного уравнения

1. 1. Задание варианта № 3

1. Отделить корни заданного нелинейного уравнения графически
 $x^3 + 2,84x^2 - 5,606x - 14,766 = 0$
2. Определить интервалы изоляции корней.
3. Уточнить корни нелинейного уравнения с точностью $\epsilon = 10^{-2}$.
4. Используемые методы для уточнения каждого из 3-х корней многочлена слева направо: метод простой итерации, Ньютона, половинных делений.
5. Вычисления оформить в виде таблиц (1-5), в зависимости от заданного метода. Для всех значений в таблице удерживать 3 знака после запятой.
 - 5.1 Для метода половинного деления заполнить таблицу 1.
 - 5.2 Для метода хорд заполнить таблицу 2.
 - 5.3 Для метода Ньютона заполнить таблицу 3.
 - 5.4 Для метода секущих заполнить таблицу 4.
 - 5.5 Для метода простой итерации заполнить таблицу 5. Проверить условие сходимости метода на выбранном интервале.
6. Заполненные таблицы отобразить в отчете.



На графике можно выделить интервалы изоляции корней:

$$x_1 = 2,25 \in [2; 2,5]$$

$$x_2 = -2,1 \in [-2,5; -2]$$

$$x_3 = -3,1 \in [-3,5; -3]$$

Корни с точностью $\epsilon = 10^{-2}$

1. 2. Корень x_1 - метод половинных делений

номер шага	a	b	x	f(a)	f(b)	f(x)	a - b
1	2	2,5	2,25	-6,618	4,594	-1,611	0,5
2	2,25	2,5	2,375	-1,611	4,594	1,336	0,25
3	2,25	2,375	2,313	-1,611	1,336	-0,176	0,125
4	2,313	2,375	2,344	-0,176	1,336	0,57	0,063
5	2,313	2,344	2,328	-0,176	0,57	0,195	0,031
6	2,313	2,328	2,320	-0,176	0,195	0,009	0,016
7	2,313	2,320	2,316	-0,176	0,009	-0,084	0,008

$|a - b| < \epsilon = 10^{-2}$ на шаге 7
корень $x_1 \approx 2,316$

1. 3. Корень x_2 - метод Ньютона

номер шага	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	x_{k+1}	$ x_{k+1} - x_k $
1	-2,1	0,027	-4,304	-2,037	0,063
2	-2,037	-0,015	-4,728	-2,040	0,003

$|x_{k+1} - x_k| < \epsilon = 10^{-2}$ на шаге 2
корень $x_2 \approx -2,04$

1. 4. Корень x_3 - метод простой итерации

$$f(x) = x^3 + 2,84x^2 - 5,606x - 14,766$$

Преобразуем функцию: $x = x - \lambda f(x)$

Тогда $\varphi(x) = x - \lambda f(x)$

Для сходимости метода достаточно, чтобы на отрезке, содержащем корень, выполнялось условие $|\varphi'(x)| < 1$ (и φ переводит отрезок в себя)

Вычислим производную $f'(x) = 3x^2 + 5,68x - 5,606$

На нашем отрезке $[-3,5; -3]$ она положительна и меняется от $f'(-3) = 4,354$ до $f'(-3,5) = 11,264$

Чтобы $|\varphi'(x)| < 1 = |1 - \lambda f'(x)| < 1$, нужно выбрать λ так, чтобы $0 < \lambda f'(x) < 2$

Возьмем λ примерно равным $\frac{1}{\max_{[-3,5; -3]} f'(x)}$

В нашем случае $M = 11,264$, значит, $\lambda \approx 0,089$.

Проверим:

$$\varphi'(-3) = 1 - 0,089 \cdot 4,354 = 0,612 \quad \varphi'(-3,5) = 1 - 0,089 \cdot 11,264 = -0,002$$

модули этих чисел < 1 , значит, условие выполняется.

Значит, функция $\varphi(x) = x - 0,089f(x)$

номер шага	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
0		-3,1	0,114	
1	-3,1	-3,110	0,039	0,010
2	-3,11	-3,113	-0,859	0,003

$|x_{k+1} - x_k| < \epsilon = 10^{-2}$ на шаге 2
корень $x_3 \approx -3,113$

2. Решение системы нелинейных уравнений

2. 1. Задание

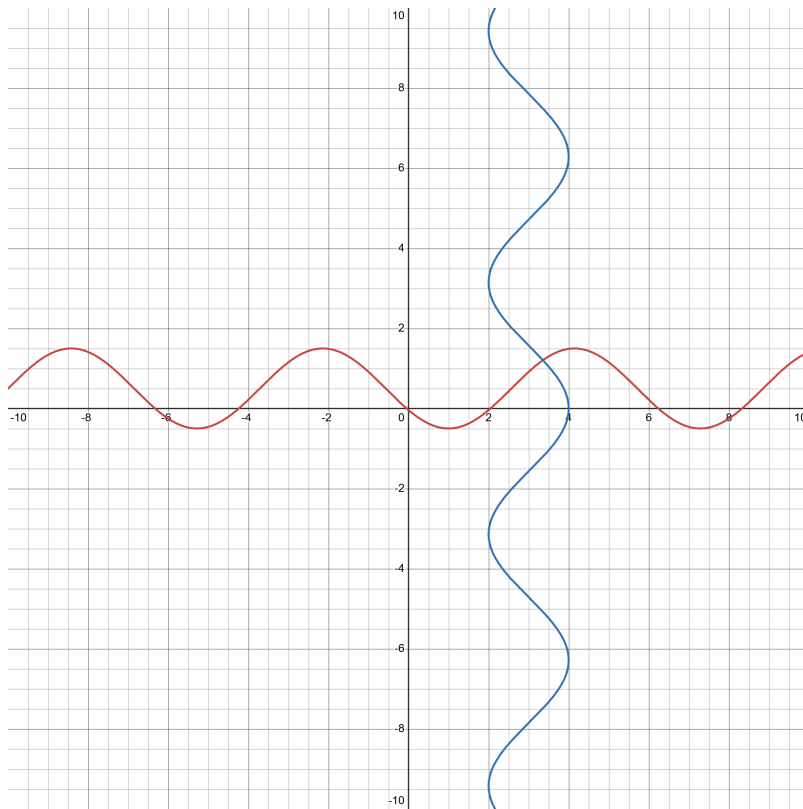
1. Отделить корни заданной системы нелинейных уравнений графически (вид системы представлен в табл. 8).
2. Используя указанный метод, решить систему нелинейных уравнений с точностью до 0,01.
3. Для метода простой итерации проверить условие сходимости метода.
4. Подробные вычисления привести в отчете.

$$\begin{cases} \cos(x - 1) + y = 0,5 \\ x - \cos y = 3 \end{cases}$$

Метод простой итерации

$$\begin{cases} y = 0,5 - \cos(x - 1) \\ y = \arccos(x - 3) \end{cases}$$

$$x - 3 \in [-1; 1] \Rightarrow x \in [2; 4]$$



$$x \approx 3,3 \in [3,2;3,4] \quad y \approx 1,2 \in [1,1;1,3]$$

$$x_{k+1} = 3 + \cos y_k \quad y_{k+1} = 0,5 - \cos(x_k - 1)$$

Матрица Якоби

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\sin y \\ \sin(x-1) & 0 \end{pmatrix}$$

$$\|J\|_{\infty} = \max(|\sin y|, |\sin(x-1)|)$$

В окрестности корня $(3,3;1,2)$: $\sin y \approx \sin 1,2 \approx 0,932$ $\sin(x-1) \approx \sin(2,3) \approx 0,746$

Максимум $0,932 < 1$, следовательно, достаточное условие сходимости выполняется.

номер шага	x_k	y_k	x_{k+1}	y_{k+1}	$ x_{k+1} - x_k $	$ y_{k+1} - y_k $
1	3,3	1,2	3,362	1,166	0,062	0,034
2	3,362	1,166	3,394	1,211	0,032	0,045
3	3,394	1,211	3,352	1,233	0,042	0,022
4	3,352	1,233	3,331	1,204	0,020	0,029
5	3,331	1,204	3,359	1,189	0,028	0,015
6	3,359	1,189	3,373	1,209	0,014	0,020
7	3,373	1,209	3,354	1,219	0,019	0,009
8	3,354	1,219	3,345	1,206	0,009	0,013
9	3,345	1,206	3,358	1,199	0,012	0,007
10	3,358	1,199	3,363	1,208	0,005	0,009

$$\max(|x_{k+1} - x_k|, |y_{k+1} - y_k|) = 0,009 < \epsilon = 0,01$$

корень: $(3,363 ; 1,208)$

3. Программная реализация задачи

3. 1. Задание

Для нелинейных уравнений:

Все численные методы (см. табл. 9) должны быть реализованы в виде отдельных подпрограмм/методов/классов.

2. Пользователь выбирает уравнение, корень/корни которого требуется вычислить (3-5 функций, в том числе и трансцендентные), из тех, которые предлагает программа.

3. Предусмотреть ввод исходных данных (границы интервала/начальное приближение к корню и погрешность вычисления) из файла или с клавиатуры по выбору конечного пользователя.

4. Выполнить верификацию исходных данных. Необходимо анализировать наличие корня на введенном интервале. Если на интервале несколько корней или они отсутствуют – выдавать соответствующее сообщение. Программа должна реагировать на некорректные введенные данные.

5. Для методов, требующих начальное приближение к корню (методы Ньютона, секущих, хорд с фиксированным концом, простой итерации), выбор начального приближения x_0 (а или b) вычислять в программе.

6. Для метода простой итерации проверять достаточное условие сходимости метода на введенном интервале.

7. Предусмотреть вывод результатов (найденный корень уравнения, значение функции в корне, число итераций) в файл или на экран по выбору конечного пользователя.

8. Организовать вывод графика функции, график должен полностью отображать весь исследуемый интервал.

Для систем нелинейных уравнений:

1. Пользователь выбирает предлагаемые программой системы двух нелинейных уравнений (2-3 системы).

2. Организовать вывод графика функций.

3. Начальные приближения ввести с клавиатуры.

4. Для метода простой итерации проверить достаточное условие сходимости.

5. Организовать вывод вектора неизвестных: x_1, x_2 .

6. Организовать вывод количества итераций, за которое было найдено решение.

7. Организовать вывод вектора погрешностей: $|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|$

8. Проверить правильность решения системы нелинейных уравнений.

3. 2. Код программы

[https://github.com/isaxel/itmo/blob/main/4%20numerical%](https://github.com/isaxel/itmo/blob/main/4%20numerical%20methods%20for%20solving%20nonlinear%20equations%20and%20systems%20of%20equations)

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены численные методы решения нелинейных уравнений и систем: метод половинного деления, хорд, Ньютона, секущих и простой итерации. Для заданного варианта выполнено отделение корней графически и их уточнение с точностью $\epsilon = 0,01$.